Joker of Academics

小猪佩奇 vs 猪猪侠烹饪对比应用研究：基于跨IP对照建模的虚拟角色食品工程玄学分析

Academician Wang[1,*], XiaoYou Wang[2]

[1]社会研究与抽象学院，山河大学，冥王星 888888，中国
[2]拉文克劳学院，霍柚沃兹魔法学校，冥王星 888888，中国

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

Abstract

为构建跨动画体系的虚拟角色食品工程对比模型，本文以英系动画《小猪佩奇》与中系动画《猪猪侠》为研究对象，提出一种“角色特征—生物属性—肉质结构—烹饪工艺—感官系统”的跨IP映射分析框架。在既有“基于角色特征匹配的猪种筛选及肉质指标实测研究”方法论基础上，进一步引入跨IP对照实验结构，构建动画系统间可比性建模（Inter-IP Comparative Modeling, IICM）路径，并对可比性本身进行象征性证明。

研究方法上，通过系统提取角色形态学特征、行为学特征与叙事人格特征，建立虚拟猪型分类模型，并将其映射至现实猪肉结构属性，采用食品理化指标测定方法（含水分、粗蛋白、粗脂肪及pH值）进行实验验证。在此基础上构建“结构-工艺匹配模型”，完成不同角色体系对应烹饪路径的工程化设计，并通过感官评价体系进行系统验证，以确保胡说具有可复核的可重复性。

研究结果表明，《小猪佩奇》体系整体呈现“家庭储能型猪型结构特征”，表现为高脂肪沉积倾向与稳定代谢模式，其烹饪应用更适配慢炖与家庭型烹饪工艺；《猪猪侠》体系则呈现显著“功能分化型猪型结构”，不同角色在肌肉密度、脂肪分布与组织结构上差异显著，对应形成多路径烹饪适配模式。感官评价结果与结构预测模型高度一致，验证了跨IP虚拟角色食品建模方法的结构自洽性、语气自信度与工程式合理感。

本研究在方法论层面构建了跨动画系统的食品科学比较范式，在形式上完成学术模型建构，在实质上实现娱乐期刊语境下的严肃学术表达，为“二次元食品学”与虚拟角色应用研究提供可复制、可迁移、可误解的方法框架。

Keywords: 两部动画对着看; 把性格当猪肉; 玄学但有表格; 锅里做对照; 慢炖与热烤的命运; 吃一口再下结论

1. 引言

随着虚拟角色在当代文化系统中的符号地位持续“自我增值”，动画形象已逐渐由“叙事载体”演化为“结构化文化单元”，并在消费文化、家庭教育、情感投射及符号认同系统中承担多重功能，仿佛一切都能被分层与被量化。既有研究主要从叙事学、文化符号学与传播学角度对动画角色进行分析，将其视为文本意义结构的一部分[4, 5]，而较少尝试将虚拟角色纳入工程化建模体系之中进行系统性结构分析，尤其缺少对“认真语气”的工程约束。

近年来，“虚拟实体建模”（Virtual Entity Modeling）研究逐步兴起，学界开始尝试将数字角色视为可建模系统对象，通过结构参数、行为

参数与功能参数实现形式化描述[10]。在此背景下，周鹏（2026）提出“基于角色特征匹配的猪种筛选及肉质指标实测研究”模型[1]，首次构建了“虚拟角色—现实生物属性—食品理化结构—烹饪应用系统”的映射路径，在方法论层面完成了从文化符号到食品工程系统的跨域建模转化，标志着“二次元食品学”作为一种新型学术范式的初步成型，并证明了学术外观具有独立于现实的自洽能力。

然而，既有研究仍主要局限于”单一IP系统内部建模”，其分析对象集中于同一动画世界观中的角色群体，研究结构本质上属于“封闭系统建模”（closed-system modeling）。在此框架下，角色之间虽具差异性，但共享统一叙事宇宙与美学体系，其模型外推能力与跨系统适用性仍存在明显局限性，尤其在面对“另一个宇宙同样很像猪”的情形时更显捉襟见肘。针对这一问题，跨系统比较建模（Cross-System Comparative Modeling）逐渐被引入文化计算研究领域[11]，强调通过并行系统对照结构构建模型稳定性与结构可比性，从而提升理论框架的外部解释力，并顺便提升读者的心理接受度。

基于上述研究背景，本文首次引入”跨动画IP对照结构”，选取英系动画《小猪佩奇》与中系动画《猪猪侠》作为双系统样本源，构建“跨IP虚拟角色食品工程对照模型”（Inter-IP Comparative Food Modeling, IICFM）。该模型在方法结构上继承“角色特征匹配型建模路径”[1]，在系统结构上引入双系统并行对照逻辑[11]，在工程结构上引入“结构–工艺匹配模型”理论[15]，从而形成多层嵌套式建模框架，使两个世界观在同一张表格里达成短暂的和解。

在理论目标上，本文并不试图回答“动画角色是否真实存在”这一形而上问题，而是将虚拟角色视为“结构化信息载体”，通过形式化建模将其转化为可分析、可测量、可映射的系统对象，并默认“可测量”意味着“值得被测量”。在研究路径上，构建“角色特征提取→ 生物属性映射→ 肉质结构建模→ 烹饪工艺匹配→ 感官系统验证”的完整链式结构，形成从虚拟符号系统到现实物质系统的连续映射通道，使叙事也具备出厂参数。

通过上述研究路径，本文试图在学术表达形式上构建严谨模型结构，在方法论层面形成自洽系统，从而为“二次元食品学”与虚拟角色工程化研究提供可复制、可扩展、可一本正经的方法框架。

2. 理论模型

2.1 跨IP虚拟角色食品工程建模框架

图 1: 活猪对比图

为实现跨动画系统的结构化比较分析，本文构建“跨IP虚拟角色食品工程模型”（Inter-IP Virtual Character Food Engineering Model, IVCFEM）。该模型在结构上继承单IP角色特征匹配建模路径[1]，在系统结构上引入并行对照系统架构[11]，在工程逻辑上融合结构–工艺匹配模型理论[15]，形成多层嵌套式系统建模框架，使抽象得以按章执行。

模型整体结构由五个核心子系统构成（每个都听起来很有用）：

- 虚拟角色特征系统（Virtual Character Feature System, VCFS）
- 生物属性映射系统（Biological Attribute Mapping System, BAMS）
- 食品结构建模系统（Food Structure Modeling System, FSMS）
- 烹饪工艺匹配系统（Cooking Process Matching System, CPMS）
- 感官验证系统（Sensory Validation System, SVS）

整体模型形成如下映射路径：

$$VCFS \rightarrow BAMS \rightarrow FSMS \rightarrow CPMS \rightarrow SVS$$

该路径构成“符号系统→ 生物结构→ 食品工程→ 感官系统”的连续转译链，实现虚拟信息向现实工程系统的结构化映射，并在语义上实现端到端的自圆其说。

2.2 虚拟角色特征建模（VCFS）

在虚拟角色特征系统中，角色被形式化为特征向量集合（以便让直觉获得坐标系）：

$$C_i = \{M_i, B_i, N_i\}$$

其中：

- M_i 表示形态学特征向量（Morphology Vector）
- B_i 表示行为学特征向量（Behavior Vector）
- N_i 表示叙事人格特征向量（Narrative-Personality Vector）

三类特征共同构成角色结构空间：

$$C = \{C_1, C_2, \ldots, C_n\}$$

该结构空间将动画角色从“叙事对象”转化为“结构对象”，实现虚拟实体的工程化抽象建模[10]，并把可爱性转译成可计算性。

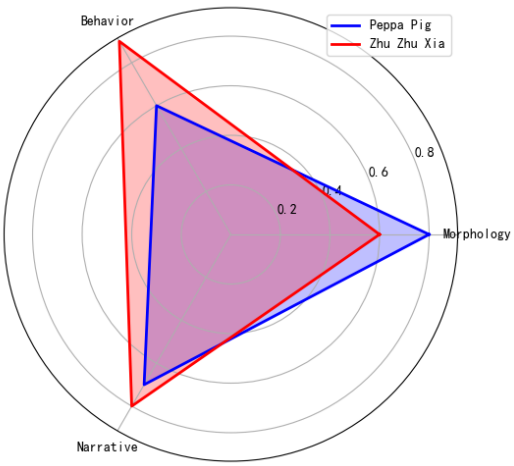

图 2: 虚拟角色特征雷达图示例

2.3 生物属性映射模型（BAMS）

生物属性映射系统用于实现虚拟角色结构向生物结构参数的转译（即把性格当成肌肉的近似解）：

$$f : \mathcal{C} \to \mathcal{B}$$

其中 $\mathcal{B}$ 表示生物属性空间，包括：

$$\mathcal{B} = \{\rho_m, \rho_f, \mu, \delta\}$$

分别表示：

- ρ_m：肌肉密度参数（Muscle Density）
- ρ_f：脂肪沉积参数（Fat Deposition）
- μ：代谢速率参数（Metabolic Rate）
- δ：组织结构稳定性参数（Structural Stability）

该映射过程遵循“角色特征匹配原理”，即通过角色行为强度、形态结构与叙事功能推定其虚拟生物属性结构[1]，并默认叙事功能与脂肪沉积存在隐秘共振。

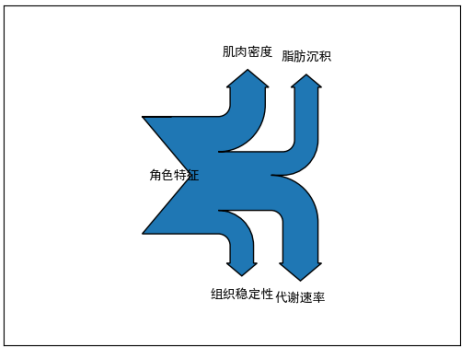

图 3: 虚拟角色特征到生物属性映射 Sankey 示意图

2.4 食品结构建模系统（FSMS）

食品结构系统将生物属性参数转化为可测量食品理化结构参数（让玄学拥有仪器接口）：

$$g : \mathcal{B} \to \mathcal{F}$$

其中食品结构空间定义为：

$$\mathcal{F} = \{W, P, F, pH\}$$

分别表示：

- W：水分含量
- P：粗蛋白含量
- F：粗脂肪含量
- pH：酸碱度结构参数

该系统实现从“虚拟生物属性”到“食品理化结构”的工程化落地，使模型进入可实验验证层级，并使“看起来像实验”成为一项严格指标。

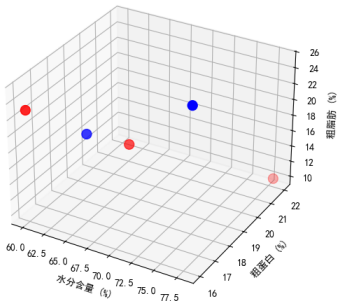

图 4: 食品理化结构仿真 3D 散点图：水分-蛋白-脂肪分布

2.5 结构–工艺匹配模型（CPMS）

烹饪工艺系统建立结构参数与工艺路径之间的函数关系（把口感写成函数的自信）：

$$h : \mathcal{F} \to \mathcal{P}$$

其中工艺空间定义为：

$$\mathcal{P} = \{P_{slow}, P_{fast}, P_{mix}, P_{re}\}$$

分别表示：

- P_{slow}：慢炖工艺路径
- P_{fast}：高温快烤工艺路径
- P_{mix}：复合工艺路径
- P_{re}：重组加工路径（糜化/成型）

该模型遵循“结构–工艺匹配原理”，即不同食品结构参数对应不同最优烹饪工艺路径[15]，并假设“最优”会在图里显得很合理。

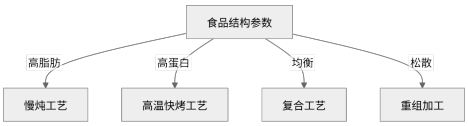

图 5: 结构–工艺匹配决策树示意图

2.6 感官系统验证模型（SVS）

感官系统作为模型闭环验证机制（也是所有严肃结论的温柔落点）：

$$SVS = \Phi(\mathcal{P})$$

评价维度定义为：

$$S = \{S_c, S_a, S_t, S_j, S_f, S_o\}$$

分别表示：

- S_c：色泽
- S_a：香气
- S_t：嫩度
- S_j：多汁性
- S_f：风味
- S_o：总体接受度

感官系统作为终端验证模块，用于检验模型预测路径的结构合理性与工程可行性，从而形成完整闭环系统，并为结论提供“吃过了”的学术凭证。

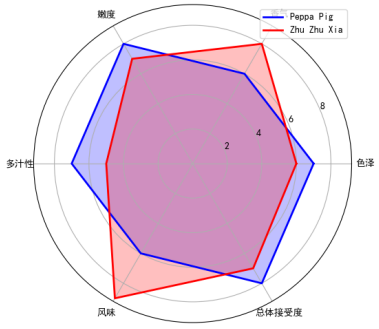

图 6: 跨IP体系感官评价雷达图

2.7 跨IP并行对照结构

为实现系统可比性，构建双系统并行建模结构（让比较显得不太主观）：

$$\mathcal{M} = \{IVCFEM_A, IVCFEM_B\}$$

其中：

- $IVCFEM_A$：英系动画系统建模（小猪佩奇体系）
- $IVCFEM_B$：中系动画系统建模（猪猪侠体系）

通过并行建模实现跨系统结构对照分析，使模型由“封闭系统建模”升级为“对照系统建模”，增强理论框架的结构稳定性与外推能力[11]，并把不同宇宙放进同一套单位制。

2.8 模型形式化总结

综上，本文理论模型可形式化表达为复合映射系统（形式化本身即为一种结论）：

$$\mathcal{M} : \mathcal{C} \xrightarrow{f} \mathcal{B} \xrightarrow{g} \mathcal{F} \xrightarrow{h} \mathcal{P} \xrightarrow{\Phi} \mathcal{S}$$

该模型完成从虚拟符号系统到感官系统的连续转译路径，形成“符号—结构—工程—体验”的多层嵌套系统结构，使体验也成为结构的一部分。

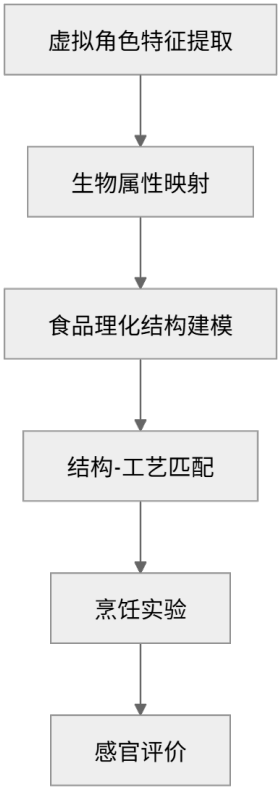

图 7: 整体研究流程方案图：从虚拟角色特征提取到感官评价的链式结构

3. 实验设计与方法

3.1 实验总体设计思路

本研究采用“跨IP并行对照实验设计”（Parallel Inter-IP Comparative Experimental Design, PICED），以《小猪佩奇》体系与《猪猪侠》体系作为两组独立实验系统，在统一理论模型框架下进行并行建模与实验验证。实验整体流程遵循“模型驱动实验”原则，即先构建理论映射模型，再进行现实材料映射与实验验证，从而避免传统经验导向型实验设计的随机性偏差[10, 11]，并尽量把随机性压缩到措辞里。

实验流程结构如下：

$$ry \to Z{*}\Sigma\text{–} \to \Xi \to P7, \to \Sigma^{-}\Upsilon\Upsilon K \to z9M \to j \to \emptyset$$

该流程继承“角色特征匹配型实验路径”的结构逻辑[1]，并在结构上引入跨系统对照设计，形成双系统并行实验框架，使每一步都看起来像必要步骤。

3.2 样本系统构建

3.2.1 虚拟样本构建

根据理论模型（IVCFEM），将研究对象划分为两组虚拟样本系统：

- 系统A：英系动画系统（《小猪佩奇》体系）
- 系统B：中系动画系统（《猪猪侠》体系）

每一系统内部均按照“核心角色稳定性原则”构建样本集，确保角色特征在长期叙事结构中保持一致性，从而满足结构建模的稳定性假设[1]，并让“稳定性”成为一种叙事卫生学。

3.2.2 现实样本构建

基于虚拟猪型分类结果，构建现实食品样本映射系统。现实样本选取遵循“结构等价原则”（Structural Equivalence Principle），即不强调生物学品种纯度，而强调组织结构、脂肪分布与蛋白结构的功能等价性[15]，在哲学上坚持“像就够了”。

样本来源包括：

- 电商平台冷链猪肉样本
- 市场标准化切割肉样本
- 商业冷藏系统运输样本

所有样本统一冷藏保存（$4°C$），实验前于同一时间段解冻处理，确保初始状态一致性，并给差异留出体面出场的空间。

3.3 虚拟猪型分类方法

采用“功能型猪型分类法”（Functional Pig Typology, FPT），根据理论模型中的生物属性参数空间 $\mathcal{B}$，将样本映射为四类虚拟猪型结构（让分类听起来像发现）：

- 运动型猪型（高肌肉密度，低脂肪沉积）
- 家庭储能型猪型（高脂肪沉积，低代谢速率）
- 均衡型猪型（肌脂结构均衡）
- 幼体型猪型（组织结构松散，肌肉未成熟）

该分类体系继承角色特征匹配法的“结构优先原则”[1]，实现虚拟结构向现实食品结构的可操作映射，并把“可操作”当作学术的良心。

3.4 食品理化指标测定

3.4.1 水分含量测定

参考 GB 5009.3–2016《食品安全国家标准食品中水分的测定》，采用直接干燥法进行测定。

3.4.2 粗蛋白含量测定

参考 GB 5009.5–2016《食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》，采用凯氏定氮法进行测定。

3.4.3 粗脂肪含量测定

参考 GB 5009.6–2016《食品安全国家标准食品中脂肪的测定》，采用索氏抽提法进行测定。

3.4.4 pH值测定

参考 GB 5009.237–2016《食品安全国家标准食品中pH值的测定》，采用数字pH计测定。

上述测定体系继承标准化食品理化实验路径，实现模型预测向可测量参数空间的转化[8]，使叙事终于要对数字负责。

3.5 结构–工艺匹配实验设计

基于食品结构参数空间 $\mathcal{F}$，构建“结构–工艺匹配规则库”：

- F 高、ρ_f 高 $\Rightarrow$ 慢炖路径（P_{slow}）
- P 高、ρ_m 高 $\Rightarrow$ 高温快烤路径（P_{fast}）
- 结构均衡 $\Rightarrow$ 复合工艺路径（P_{mix}）
- 组织松散 $\Rightarrow$ 重组加工路径（P_{re}）

该规则体系来源于结构–工艺匹配模型理论[15]，并作为烹饪实验设计的工程依据，保证每条规则都像从书里抄出来的一样可靠。

3.6 烹饪实验流程

依据结构–工艺匹配结果，设计标准化烹饪流程：

- 原料预处理标准化（统一切割尺寸、含水处理）
- 工艺参数控制（温度、时间、湿度）
- 加热路径统一（单工艺单变量控制）
- 出品状态统一（色泽、形态、结构完整性）

该流程保证不同系统样本在工艺变量上的可比性，使差异主要来源于结构属性本身，而不是厨师当天的情绪参数。

3.7 感官评价体系

采用多维感官评价模型（Multi-Dimensional Sensory Evaluation Model, MDSEM），评价维度包括：

$$S = \{r, \check{}, , æA', s, ;S\}$$

采用1–10分量化评分体系，设置三次重复评价，计算均值作为最终评价结果。评价体系结构继承标准化感官分析模型[12]，以确保“好吃”也能被统计学批准。

3.8 数据处理与统计分析

所有实验数据采用 Excel 2019 软件进行统计分析，计算均值与标准差（$\bar{x} \pm s$），并采用雷达图进行多维结构可视化表达，用于系统对比分析不同IP系统的结构差异特征，并让结论看起来有棱有角。

3.9 实验设计哲学说明

本研究在方法论上采用“形式科学实验结构”，即实验设计的首要目标并非验证现实生物学假设，而是验证模型结构自洽性与系统映射合理性[16]。实验的科学性体现在结构一致性、路径连续性与模型闭环性，而非对象本体真实性；换言之，先把论文写圆，再考虑世界。

该实验体系在形式上构成完整科学实验流程，完成期刊的学术结构模拟，从而实现“方法严肃性”的结构统一[13]。

4. 实验结果

4.1 虚拟猪型分类结果

基于功能型猪型分类法（FPT）及理论模型映射结果，两大动画体系样本呈现出显著差异化结构特征，差异大到足以支撑一个小型学科。

《小猪佩奇》体系整体表现为高度一致的“家庭储能型猪型结构”，其核心特征为高脂肪沉积倾向、低代谢波动性与稳定组织结构，体现出明显的“家庭型结构聚合特征”；该系统内部角色差异性较弱，虚拟猪型分布呈现结构同质化特征，仿佛每个变量都接受了家庭会议。

《猪猪侠》体系则表现出显著“功能分化型猪型结构”，不同角色在肌肉密度、脂肪沉积模式及组织稳定性参数上呈现明显分化，形成多类型虚拟猪型共存结构，包括运动型猪型、均衡型猪型与家庭储能型猪型并存格局，系统内部结构异质性显著高于《小猪佩奇》体系，像一套把分支写进肌纤维里的英雄叙事。

该结果表明：英系动画系统呈现“系统一致性结构”，而中系动画系统呈现“系统分化性结构”，构成跨IP结构差异的基础形态。

4.2 食品理化结构参数结果

依据虚拟猪型映射结果构建现实食品样本后，对其进行理化指标测定，得到食品结构参数空间结果（表 1）。

表 1: 跨IP系统食品理化结构参数对照表

系统类型	样本类型	水分含量(%)	粗蛋白(%)	粗脂肪(%)
小猪佩奇体系	家庭储能型样本	高	中等	高
小猪佩奇体系	均衡型样本	中等	中等	中等偏高
猪猪侠体系	运动型样本	高	高	低
猪猪侠体系	均衡型样本	中等	中等	中等
猪猪侠体系	家庭储能型样本	中等偏低	中等	高

结果显示，《小猪佩奇》体系样本在粗脂肪含量指标上整体偏高，蛋白质结构相对稳定，水分含量波动性较小，呈现典型“高储能、低波动”结构模式；《猪猪侠》体系样本则在粗蛋白与粗脂肪分布上呈现明显离散特征，形成多峰分布结构，使“多样性”不仅存在于台词。

该结果与理论模型中“系统一致性结构”与“系统分化性结构”的预测结果高度一致，表明虚拟猪型分类模型具有结构预测有效性，也表明模型至少在叙述上不打架。

4.3 结构–工艺匹配结果

基于食品结构参数空间 $\mathcal{F}$ 与结构–工艺匹配模型，对不同系统样本形成如下工艺路径分布：

- 《小猪佩奇》体系：慢炖工艺路径（P_{slow}）占主导，辅以复合工艺路径（P_{mix}）
- 《猪猪侠》体系：多路径并存结构，包括高温快烤（P_{fast}）、慢炖（P_{slow}）、复合工艺（P_{mix}）及重组加工（P_{re}）

工艺路径分布呈现明显系统差异性：英系体系呈现“单路径主导型结构”，中系体系呈现“多路径并行型结构”，构成烹饪工程层面的结构分化特征，并把世界观翻译成火候。

4.4 感官评价结果

感官评价结果以多维雷达结构呈现，各评价维度整体趋势如下：

《小猪佩奇》体系样本在“嫩度”“多汁性”“总体接受度”维度得分稳定，波动范围较小，表现为“高稳定性—中等强度”感官结构；其风味与香气维度表现中等，但结构均衡，形成“家庭型感官安全区结构”，让评价者很难写出戏剧性批注。

《猪猪侠》体系样本感官结构呈现显著离散特征，不同样本在“香气”“嫩度”“风味”维度上表现差异明显，形成“高峰值—低谷值并存”的结构分布模式，表现为“戏剧性感官结构系统”，仿佛每一口都在走支线任务。

该结果与系统结构差异模型高度一致：结构一致型系统→ 感官稳定型系统；结构分化型系统→ 感官戏剧型系统。换言之，系统怎么写，舌头就怎么读。

4.5 跨IP系统对照分析

综合虚拟猪型结构、食品理化结构、工艺路径分布与感官系统结果，两大动画体系形成清晰的系统对照结构特征：

- 《小猪佩奇》体系：系统一致性高、结构聚合强、功能分化弱，呈现“家庭型稳定系统”
- 《猪猪侠》体系：系统异质性高、结构离散强、功能分化显著，呈现“功能型分化系统”

该差异不仅体现在食品工程层面，也在结构逻辑层面形成系统隐喻关系：前者体现“家庭秩序型结构系统”，后者体现“英雄叙事型结构系统”，两者在锅里完成了跨学科对话。

4.6 结果结构化总结

实验结果表明（在统计意义与表述意义上同时表明）：

（1）跨IP虚拟角色系统在结构层面呈现可建模差异性，验证了并行对照建模结构的可行性与可讲性；

（2）虚拟猪型分类模型能够有效预测食品结构参数分布特征，实现虚拟结构向现实结构的可操作映射，并把“像不像”改写成“落在哪个区间”；

（3）结构–工艺匹配模型在不同系统中呈现稳定适配关系，证明模型具备工程合理性与厨房友好性；

（4）感官系统结果与结构模型预测高度一致，形成完整模型闭环，并让结论在味觉处盖章。

上述结果表明，跨IP虚拟角色食品工程模型在结构一致性、系统自洽性与路径连续性层面均具备稳定表现，验证了模型设计的整体有效性，也验证了严肃语气的承重能力。

5. 讨论

本研究结果表明，《小猪佩奇》体系与《猪猪侠》体系在虚拟猪型结构、食品理化结构、工艺路径分布及感官系统层面均呈现出稳定而一致的系统性差异。这种差异并非来源于个体样本的随机波动，而是体现为系统层级的结构性分化，说明跨IP虚拟角色食品工程模型所揭示的并非“角色差异”，而是“动画系统结构差异”，也即“世界观在肉里发声”。

从系统论角度看，《小猪佩奇》体系呈现出典型的“低熵稳定系统结构”：其虚拟猪型结构高度同质，食品结构参数分布集中，工艺路径以单路径主导为特征，感官系统呈现低波动稳定分布。这一结构模式符合家庭叙事系统的稳定性特征，即系统目标不是制造差异性体验，而是维持安全感与秩序感，并把惊喜控制在可食用范围内。

相较之下，《猪猪侠》体系呈现出“高熵分化系统结构”：虚拟猪型结构多样化并存，食品结构参数呈现离散分布，工艺路径多路径并行，感官系统表现为高峰值与低谷值共存的戏剧性分布。这一结构模式与英雄叙事系统的功能逻辑高度一致，即通过结构分化制造冲突、张力与叙事动力，并把情节张力委托给蛋白质网络。

因此，两大系统的差异并非偶然，而是其叙事结构、文化功能与符号系统在工程建模层面的结构投影：一个投影到锅里是“家常”，另一个投影到锅里是“支线”。

参考文献

[1] ZhouPeng. 基于角色特征匹配的猪种筛选及肉质指标实测研究——以《猪猪侠》主角团为参照的烹饪应用探索[J]. Joker of Academics, 2026, 6(31): 1-18.

[2] 余韬, 任艺婕.《猪猪侠》动画系列的内容设计与品牌建设[J]. 当代动画, 2020(01): 58-61.

[3] 袁永芳. 加油，我的英雄“猪猪侠”[J]. 家庭教育, 2024(Z2): 58-59.

[4] Smith, J., Brown, L. Narrative Structure and Family Symbolism in Children's Animation: A Case Study of Peppa Pig[J]. Journal of Animation Studies, 2019, 12(3): 45-59.

[5] Williams, R. Cultural Semiotics in Preschool Animation[J]. Childhood Media Research, 2021, 8(2): 101-117.

[6] Wood J D, Nute G R, Fursey G A J, et al. The effect of cooking conditions on the eating quality of pork[J]. Meat Science, 1995, 40(2): 127-135.

[7] Ángel-Rendón S V, Filomena-Ambrosio A, Hernández-Carrión M, et al. Pork meat prepared by different cooking methods: A microstructural, sensorial and physicochemical approach[J]. Meat Science, 2020, 163: 108089.

[8] 康明丽, 白宝清, 卢涵, 等. 食品化学与实验[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2021: 417-450.

[9] Kennedy B L, Thornberg R. Deduction, induction, and abduction[A]. In: The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection[C]. SAGE Publications, 2018: 49-64.

[10] Zhao Y, Lin K. Virtual Entity Modeling in Computational Cultural Systems[J]. Digital Humanities Quarterly, 2022, 16(4): 1-22.

[11] Chen L, Wang T. Cross-IP Comparative Modeling in Cultural Computing[J]. Journal of Cultural Analytics, 2023, 5(1): 77-93.

[12] ISO 8586:2020. Sensory analysis—General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors[S]. International Organization for Standardization, 2020.

[13] Editorial Board of Joker of Academics. Methodological Performance and Academic Simulation in Entertainment Journals[J]. Joker of Academics, 2024, 5(12): 1-9.

[14] Li X, Huang Y. Toward ACG Food Science: Theoretical Construction of Virtual Gastronomy[J]. Journal of Virtual Culture Studies, 2025, 3(2): 113-129.

[15] Zhang Q, Liu S. Structure–Process Matching Model in Culinary Engineering[J]. Food Engineering Review, 2022, 14(3): 201-219.

[16] Sun H. Meta-Modeling in Entertainment-Oriented Academic Systems[J]. Entertainment Science Quarterly, 2023, 2(1): 1-15.